

أسئلة المراجعة – الرادار و GPS

٢٤ سؤالاً بإجاباتها (١٢ للرادار و ١٢ للـ GPS). نُقلت من العرضين إلى هذه الصفحة لتُستخدم في الاختبار النظري أو كمراجعة سريعة.

الرادار – ١٢ سؤالاً

١ ما معنى كلمة RADAR؟ وماذا يقيس الرادار أساساً؟

الإجابة: Radio Detection And Ranging – يقيس زمن عودة الصدى ليحسب المسافة، واتجاه الهوائي ليحدد الاتجاه.

٢ لماذا نقسم على ٢ في معادلة المسافة؟

الإجابة: لأن الزمن المقاس للذهاب والإياب معاً.

٣ ما الوحدتان الرئيسيتان للرادار البحري، وأين تقع كل واحدة؟

الإجابة: وحدة الهوائي (Scanner) فوق الزورق، ووحدة العرض (Display) في غرفة القيادة.

٤ سمّ القطع الست داخل رادار الماغنطرون.

الإجابة: الماغنطرون · لوحة التعديل (المودوليتير) · لوحة IF · الهوائي · محرك الدوران · المحدد (الليمر).

٥ أي قطعة تمنع نبضة الإرسال من حرق المستقبل؟

الإجابة: الدوبلكسر يعزل المستقبل لحظة الإرسال، والليمر يقصّ ما يتسرّب.

٦ الصورة على الشاشة تبهر تدريجياً والأهداف البعيدة تختفي – ما أول المشتبه بهم؟

الإجابة: الماغنطرون انتهى عمره – قطعة تُستهلك وتُبدّل.

٧ الفرق الجوهرى بين رادار الماغنطرون والحالة الصلبة؟

الإجابة: مصدر توليد الموجة: أنبوب مفرغ مقابل ترانزستورات مع مضخّم – وكلاهما نبضي.

٨ رادار يلوّن الأهداف المقتربة بالأحمر – ما نوعه؟

الإجابة: حالة صلبة – دوبلر يحتاج إرسالاً متماسك الطور.

٩ لماذا الزوارق الصغيرة على X-band؟

الإجابة: هوائى صغير يكفيها، ودقة التفاصيل أهم من اختراق مطر نادر.

١٠ ما أول شيء تفعله قبل لمس بورد المودوليتير؟

الإجابة: تفريغ مكثفات الجهد العالي بأداة معزولة – وإبعاد الأدوات الحديدية عن المغناطيس.

١١ مشغّل رفع Sea Clutter إلى الأقصى في ليلة موج – ما الخطر؟

الإجابة: يمسح مع الموج أصداء القوارب الصغيرة القريبة – أخطر الأهداف.

١٢ ما لون السلك الذي يذهب إلى الموجب؟ وأين يوضع الفيوز؟

الإجابة: الأحمر إلى الموجب، الأسود إلى السالب – والفيوز على خط الموجب.

سؤال عملي ختامي: اعرض عليهم صورة رادوم مفتوح واطلب تسمية القطع الخمس الظاهرة.

١ هل يحتاج الـ GPS إلى إنترنت؟ وهل يرسل شيئاً للأقمار؟

الإجابة: لا ولا – يستقبل فقط، ويعمل ٢٤ ساعة بلا إنترنت ولا اشتراك.

٢ كم قمراً يحتاج الجهاز حداً أدنى؟ ولماذا؟

الإجابة: أربعة – ثلاثة للموقع والرابع لتصحيح ساعة الجهاز غير الذرية.

٣ كيف يعرف الجهاز بُعده عن القمر؟

الإجابة: يقيس زمن وصول الإشارة ويضربه في سرعة الضوء.

٤ ما الصيغة البحرية للإحداثيات؟ وأيهما يُقال أولاً؟

الإجابة: درجات ودقائق (DDM) – العرض أولاً ثم الطول.

٥ الموقع منزاح ٣٠٠ متر عن الخريطة بشكل ثابت. ما أول شيء تفحصه؟

الإجابة: إعداد الدَّائم – يجب أن يكون WGS84.

٦ هل المطر الغزير يوقف الـ GPS؟

الإجابة: لا – الذي يوقفه حاجب مادي فوق الهوائي أو كيبل تالف أو تشويش.

٧ ما ميزة الـ GPS المستقل على المدمج في 1 3 in؟

الإجابة: يبقى يعمل لو تعطلت الشاشة المشتركة – احتياط، وأسهل تبديلاً.

٨ ما أهم زر في الجهاز لخفر السواحل؟ ومن يجب أن يعرف مكانه؟

الإجابة: زر MOB – كل فرد في الدورية.

٩ ال VHF أرسل نداء استغاثة بلا موقع. ما السبب المحتمل؟

الإجابة: كيبيل NMEA مفصول أو مخرج البيانات مغلق في ال GPS.

١٠ جهاز جديد رُكب للتو ولا يعطي موقعاً. هل هو عطلان؟

الإجابة: لا – إقلاع بارد: انتظر ٥ إلى ١٥ دقيقة في مكان مكشوف.

١١ شاشة الأقمار تعرض صفر أقمار بعد الانتظار. أين تبحث؟

الإجابة: الهوائي وكيبله: حاجب فوقه، موصل مبلول، ثني أو قطع.

١٢ موقعك ظهر فجأة داخل المطار وسرعتك ٢٠٠ عقدة. ماذا تفعل؟

الإجابة: انتحال أو تشويش – ارجع للرادار والبوصلة والمعالم وبلغ العمليات.

سؤال عملي ختامي: اعرض عليهم صورة جهاز GPS وأجزائه واطلب تسمية كل قطعة ووظيفتها.